

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	ii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Program	3
1.4 Luaran Program	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Node MCU ESP32	4
2.2 RFID Module RC522	4
2.3 Module MAX30102	4
2.4 Sensor Optocoupler LM393	5
2.5 Buzzer	5
2.6 Aplikasi BLYNK	6
2.7 Aplikasi Telegram	6
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN	7
3.1 Identifikasi Masalah	7
3.2 Pengumpulan Data dan Literatur	7
3.3 Perancangan Alat	7
3.4 Produksi Alat	7
3.5 Uji Coba dan Analisis	8
3.6 Finalisasi dan Penyempurnaan Alat	8
3.7 Penerapan	8
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	8
4.1 Anggaran Biaya	8
4.2 Jadwal Kegiatan	9
DAFTAR PUSTAKA	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Node MCU ESP32	4
Gambar 2.2 RFID Module RC522	4
Gambar 2.3 Module MAX30102	5
Gambar 2.4 Sensor Optocoupler LM393	5
Gambar 2.5 Buzzer	6
Gambar 2.6 Aplikasi BLYNK	6
Gambar 2.7 Aplikasi Telegram	6
Gambar 3.1 Diagram Blok	7

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya	8
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pendamping.....	11
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	19
Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas	20
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul	22
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang Akan Dikembangkan.....	23
Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal.....	24

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Unit Gawat Darurat (UGD) merupakan lini terdepan pelayanan kesehatan yang berperan dalam penanganan pasien dengan kondisi akut dan mengancam jiwa (Rifla and Syam, 2024). Karakteristik pelayanan UGD yang dinamis, berintensitas tinggi, serta menuntut kecepatan pengambilan keputusan medis menjadikan aspek identifikasi pasien dan pemantauan kondisi vital sebagai komponen krusial dalam menjamin keselamatan pasien. Dalam situasi kegawatdaruratan, keterlambatan deteksi perubahan kondisi fisiologis dapat berimplikasi langsung terhadap risiko klinis dan kualitas luaran pelayanan (Bowles *et al.*, 2024).

Pada praktiknya, proses identifikasi pasien di UGD masih banyak mengandalkan prosedur administratif manual atau sistem yang belum terintegrasi secara langsung dengan perangkat monitoring medis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan identifikasi, duplikasi data, maupun keterlambatan akses informasi pasien. Di sisi lain, pemantauan tanda vital seperti denyut jantung serta pengawasan aliran cairan infus umumnya dilakukan secara periodik oleh tenaga kesehatan. Pola monitoring yang tidak kontinu berisiko menyebabkan keterlambatan deteksi ketika terjadi perubahan denyut jantung abnormal, infus tersumbat, atau cairan infus habis tanpa segera diketahui (Shaik *et al.*, 2023).

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika beban kerja tenaga medis meningkat akibat tingginya jumlah pasien. Fragmentasi sistem, di mana identifikasi pasien, monitoring vital, dan pemantauan infus berjalan secara terpisah, menyebabkan informasi klinis tidak terintegrasi dalam satu platform terpadu (Tsao *et al.*, 2022). Akibatnya, respons terhadap kondisi kritis sangat bergantung pada observasi manual dan kewaspadaan individu tenaga kesehatan. Dalam konteks pelayanan kegawatdaruratan yang menuntut respons cepat dan akurat, kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan sistem monitoring terintegrasi yang mampu bekerja secara *real-time* dan otomatis.

Perkembangan teknologi sistem tertanam dan *Internet of Things* (IoT) menghadirkan peluang untuk merancang sistem monitoring pasien yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pelayanan kegawatdaruratan. Integrasi teknologi identifikasi berbasis *Radio Frequency Identification* (RFID) dengan sensor vital serta sensor pemantauan infus memungkinkan terbentuknya sistem terpadu yang tidak hanya mengidentifikasi pasien secara cepat, tetapi juga memantau kondisi fisiologis secara berkesinambungan. Pemanfaatan mikrokontroler seperti ESP32 sebagai pusat kendali memungkinkan proses akuisisi data, pengolahan sinyal, dan transmisi informasi menuju dashboard monitoring berbasis Blynk secara waktu nyata yang menyajikan parameter fisiologis pasien secara visual dan terintegrasi sehingga memudahkan interpretasi oleh tenaga medis. Selain itu, mekanisme peringatan dini diperkuat melalui integrasi Telegram Bot yang secara otomatis mengirimkan notifikasi ketika terdeteksi kondisi abnormal,

seperti denyut jantung di luar ambang batas atau gangguan aliran infus, sehingga risiko keterlambatan respons terhadap kondisi kritis dapat ditekan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, pengembangan SEHATI (*Smart Emergency Health Identification*) dirancang sebagai prototipe sistem monitoring pasien UGD yang mengintegrasikan identifikasi berbasis RFID, sensor detak jantung, dan sensor tetesan infus dalam satu arsitektur terpadu berbasis IoT. Sistem ini ditujukan untuk mendukung tenaga medis dalam melakukan identifikasi pasien secara cepat, memantau denyut jantung secara waktu nyata, mendeteksi kondisi infus, serta menghasilkan peringatan otomatis apabila terjadi penyimpangan parameter fisiologis. Integrasi data identitas dan parameter klinis dalam satu dashboard monitoring diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses pelayanan dan mempercepat respons dalam situasi darurat.

Keterbaruan produk ini terletak pada penggabungan fungsi identifikasi digital, monitoring vital, dan monitoring infus dalam satu sistem dengan mekanisme peringatan dini otomatis. Pemanfaatan RFID untuk membaca *Unique Identifier* (UID) pada kartu identitas elektronik, termasuk simulasi e-KTP, memungkinkan proses identifikasi berlangsung lebih cepat dan meminimalkan kesalahan pencatatan manual. Integrasi tersebut menghadirkan solusi yang modular, ekonomis, dan berpotensi dikembangkan pada skala fasilitas kesehatan yang lebih luas.

Pengembangan SEHATI juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Secara nasional, pengembangan SEHATI selaras dengan arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Asta Cita, khususnya pada beberapa pilar strategis. Pertama, Asta Cita ke-4 yang menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia di bidang sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan, di mana implementasi sistem monitoring pasien darurat berbasis IoT di UGD mendukung deteksi dini kondisi kritis dan percepatan respons medis. Kedua, Asta Cita ke-6 mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital, yang tercermin melalui digitalisasi proses identifikasi dan monitoring pasien secara terintegrasi. Ketiga, Asta Cita ke-7 yang menekankan penguatan ekosistem inovasi berbasis teknologi melalui pemanfaatan IoT, sensor kesehatan, dan sistem identifikasi digital di sektor kesehatan.

Di tingkat global, pengembangan SEHATI juga mendukung beberapa tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kontribusi utama berkaitan dengan SDG 3 (*Good Health and Well-Being*) melalui peningkatan keselamatan pasien dan deteksi dini kondisi darurat, serta SDG 9 (*Industry, Innovation, and Infrastructure*) melalui pengembangan inovasi teknologi kesehatan berbasis IoT. Selain itu, sistem ini turut berkontribusi pada SDG 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*) melalui peningkatan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan kesehatan berbasis digital. Dengan demikian, SEHATI relevan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan urgensi peningkatan mutu pelayanan kegawatdaruratan serta kebutuhan akan sistem monitoring pasien yang terintegrasi dan responsif, program ini mengusung judul “*SEHATI: Smart Emergency Monitoring Berbasis RFID, Sensor Vital, dan Monitoring Infus Terintegrasi IoT untuk UGD.*” Pengembangan SEHATI diarahkan untuk menghasilkan prototipe sistem fungsional yang mampu mengintegrasikan identifikasi pasien melalui RFID, pemantauan denyut jantung secara waktu nyata, serta deteksi kondisi infus dengan mekanisme peringatan dini otomatis dalam satu platform terpadu. Sistem ini dirancang sebagai solusi rekayasa berbasis IoT yang modular dan adaptif terhadap kebutuhan layanan UGD guna meningkatkan efisiensi kerja tenaga medis serta memperkuat keselamatan dan kualitas pelayanan pasien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam program ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana kinerja fungsional sistem SEHATI dalam mengintegrasikan identifikasi pasien berbasis RFID, monitoring detak jantung, dan monitoring infus secara *real-time* dalam satu platform terpadu selama pengujian prototipe?
- 1.2.2 Sejauh mana sistem SEHATI mampu mendeteksi kondisi abnormal denyut jantung dan status infus serta mengaktifkan mekanisme peringatan dini secara otomatis berdasarkan ambang batas yang ditetapkan selama periode uji coba?
- 1.2.3 Bagaimana tingkat keberhasilan transmisi dan pencatatan data identitas serta parameter fisiologis pasien pada *dashboard* monitoring berbasis IoT selama proses pengujian sistem?

1.3 Tujuan Program

- 1.3.1 Mengevaluasi kinerja fungsional sistem SEHATI dalam mengintegrasikan identifikasi pasien berbasis RFID, monitoring detak jantung, dan monitoring infus secara *real-time* dalam satu platform terpadu selama pengujian prototipe.
- 1.3.2 Menilai kemampuan sistem SEHATI mampu mendeteksi kondisi abnormal denyut jantung dan status infus serta mengaktifkan mekanisme peringatan dini secara otomatis berdasarkan ambang batas yang ditetapkan selama periode uji coba.
- 1.3.3 Menganalisis tingkat keberhasilan transmisi dan pencatatan data identitas serta parameter fisiologis pasien pada *dashboard* monitoring berbasis IoT selama proses pengujian sistem.

1.4 Luaran Program

Luaran kegiatan berupa:

- 1.4.1 Laporan kemajuan
- 1.4.2 Laporan akhir
- 1.4.3 Prototipe SEHATI
- 1.4.4 Akun media sosial

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Node MCU ESP32

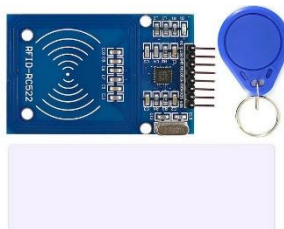
NodeMCU ESP32 adalah papan pengembangan (*development board*) berbasis mikrokontroler ESP32 yang banyak digunakan dalam proyek *Internet of Things* (IoT). Board ini sudah dilengkapi dengan modul *Wi-Fi* dan *Bluetooth* sehingga memungkinkan perangkat terhubung ke internet atau berkomunikasi secara nirkabel dengan perangkat lain. NodeMCU ESP32 memiliki performa yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya karena menggunakan prosesor *dual-core*, kecepatan hingga 240 MHz, serta jumlah GPIO yang cukup banyak untuk menghubungkan berbagai sensor dan aktuator. Selain itu, board ini dapat diprogram menggunakan Arduino IDE atau MicroPython, sehingga cocok untuk pemula maupun pengembang tingkat lanjut dalam membuat proyek seperti sistem monitoring suhu, kontrol lampu pintar, hingga sistem keamanan berbasis IoT (Hercog *et al.*, 2023).



Gambar 2.1 Node MCU ESP32
(Sumber: [id.ariat-tech.com/Node MCU ESP32](https://id.ariat-tech.com/Node-MCU-ESP32))

2.2 RFID Module RC522

MFRC522 atau yang sering disebut RFID RC522 adalah modul pembaca kartu RFID berbasis frekuensi 13,56 MHz yang umum digunakan dalam proyek elektronik dan *Internet of Things* (IoT). Modul ini mampu membaca dan menulis data pada kartu atau tag jenis MIFARE, serta berkomunikasi dengan mikrokontroler seperti Arduino atau ESP32 melalui antarmuka SPI. RFID RC522 bekerja dengan tegangan 3,3V dan memiliki jarak pembacaan sekitar 2–5 cm tergantung jenis kartu dan antenanya. Karena harganya terjangkau dan mudah digunakan, modul ini banyak dimanfaatkan untuk sistem absensi, akses pintu otomatis, loker pintar, hingga sistem keamanan berbasis kartu (Ali *et al.*, 2023).

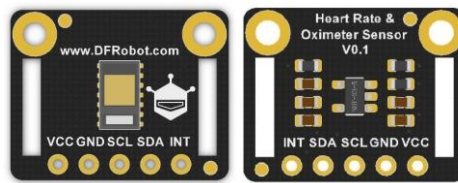


Gambar 2.2 RFID Module RC522
(Sumber: projecthub.arduino.cc/person87/rfid-rc522-sensor-64000f)

2.3 Module MAX30102

MAX30102 adalah sensor detak jantung dan kadar oksigen dalam darah (SpO_2) berbasis teknologi *photoplethysmography* (PPG) yang banyak digunakan dalam

proyek kesehatan dan *wearable device*. Sensor ini bekerja dengan memancarkan cahaya LED merah dan inframerah ke permukaan kulit, kemudian mendeteksi perubahan intensitas cahaya yang dipantulkan oleh aliran darah untuk menghitung denyut jantung dan kadar oksigen. MAX30102 memiliki ukuran kecil, konsumsi daya rendah, serta komunikasi data melalui antarmuka I2C sehingga mudah dihubungkan dengan mikrokontroler seperti Arduino atau ESP32. Karena akurasinya cukup baik dan praktis digunakan, sensor ini sering dimanfaatkan dalam pembuatan alat monitoring kesehatan portabel, seperti *pulse oximeter* dan sistem pemantauan detak jantung berbasis IoT (Muthmainnah and Tabriawan, 2022).



Gambar 2.3 Module MAX30102

(Sumber: wiki.dfrobot.com/Heart_Rate_and_Oximeter_Sensor_SKU_SEN0344)

2.4 Sensor Optocoupler LM393

Sensor Optocoupler LM393 adalah modul sensor yang digunakan untuk mendeteksi cahaya atau objek dengan memanfaatkan prinsip pemisahan sinyal melalui cahaya (*optical isolation*). Modul ini umumnya terdiri dari infrared LED dan phototransistor yang bekerja bersama untuk mendeteksi adanya penghalang atau perubahan cahaya, sedangkan IC LM393 berfungsi sebagai komparator untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital (HIGH/LOW). Sensor ini sering digunakan pada sistem penghitung putaran (*rotary encoder* sederhana), sensor kecepatan, deteksi garis pada robot *line follower*, dan sistem monitoring berbasis mikrokontroler seperti Arduino atau ESP32. Keunggulannya adalah respon cepat, tingkat sensitivitas yang dapat diatur melalui potensiometer, serta konsumsi daya yang rendah (Ihsan *et al.*, 2023).



Gambar 2.4 Sensor Optocoupler LM393

(Sumber: electropeak.com/ptocouple-optocounter-module)

2.5 Buzzer

Buzzer adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penghasil bunyi atau alarm dalam suatu rangkaian sistem. Buzzer biasanya digunakan sebagai indikator suara pada perangkat seperti sistem keamanan, alarm kebakaran, alat monitoring, dan proyek *IoT*. Komponen ini bekerja dengan mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara, sehingga menghasilkan bunyi tertentu saat diberi tegangan. Terdapat dua jenis buzzer, yaitu buzzer aktif yang langsung berbunyi saat diberi tegangan, dan buzzer pasif yang memerlukan sinyal pulsa atau frekuensi dari

mikrokontroler untuk menghasilkan suara. Karena ukurannya kecil dan konsumsi dayanya rendah, buzzer banyak digunakan pada sistem berbasis Arduino maupun ESP32 (Akinwumi *et al.*, 2021).



Gambar 2.5 Buzzer

(Sumber: ajifahreza.com/2017/04/menggunakan-buzzer-komponen-suara.html)

2.6 Aplikasi BLYNK

Aplikasi Blynk pada komputer digunakan sebagai platform monitoring berbasis web untuk memantau dan mengontrol perangkat *IoT* secara *real-time* melalui browser. Melalui Blynk Web *Dashboard*, pengguna dapat melihat data sensor seperti suhu, kelembapan, atau status perangkat dalam bentuk grafik, indikator, dan tabel secara langsung. Sistem ini terhubung ke mikrokontroler seperti ESP32 atau Arduino melalui *internet (cloud)*, sehingga data yang dikirim dari perangkat dapat ditampilkan dan dipantau dari komputer kapan saja dan di mana saja. Blynk sangat membantu dalam sistem monitoring jarak jauh karena tampilannya interaktif, mudah dikonfigurasi, dan mendukung pengelolaan data secara *online* (Saputri *et al.*, 2025).



Gambar 2.6 Aplikasi BLYNK

(Sumber: brandfetch.com/blynk.io)

2.7 Aplikasi Telegram

Aplikasi Telegram merupakan platform pesan instan berbasis *cloud* yang dapat digunakan untuk komunikasi dan monitoring sistem secara *real-time* melalui komputer maupun *smartphone*. Dalam konteks *IoT*, Telegram sering dimanfaatkan sebagai media notifikasi dan kontrol perangkat menggunakan bot, sehingga data dari sensor atau status perangkat dapat dikirim otomatis dalam bentuk pesan ke pengguna. Melalui Telegram *Desktop* atau *Web*, pengguna dapat memantau informasi seperti suhu, kelembapan, atau peringatan sistem langsung dari komputer tanpa perlu membuka aplikasi khusus. Dengan fitur bot API yang mudah diintegrasikan, Telegram menjadi solusi praktis untuk sistem monitoring jarak jauh yang cepat dan efisien (Bestari and Wibowo, 2023).



Gambar 2.7 Aplikasi Telegram

(Sumber: freepik.com/premium-vector/telegram-vector-logo-icon-logo-lototype-social-media-icon_50359140.htm)

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Identifikasi Masalah

Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi di Unit Gawat Darurat (UGD). Permasalahan utama yang telah diidentifikasi meliputi lambatnya proses identifikasi pasien yang masih manual, perlunya pemantauan tanda vital secara *real-time*, serta risiko keterlambatan penanganan cairan infus yang habis di tengah tingginya beban kerja tenaga medis. Fragmentasi sistem ini berpotensi menyebabkan keterlambatan respons terhadap kondisi kritis pasien.

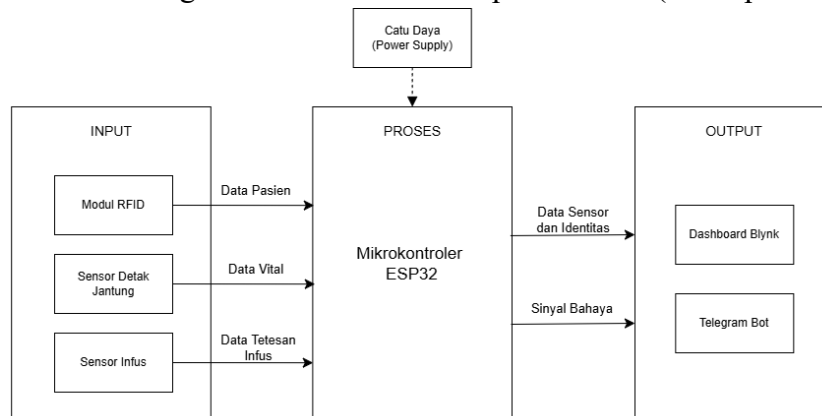
3.2 Pengumpulan Data dan Literatur

Pengumpulan data dan literatur dilakukan dengan mencari berbagai sumber tertulis, seperti jurnal, artikel, dan dokumen relevan. Kajian difokuskan pada pemanfaatan teknologi *Internet of Things* (IoT), sistem RFID untuk pembacaan *Unique Identifier* (UID) kartu identitas, karakteristik sensor medis (detak jantung dan pemantauan infus), serta penggunaan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali yang terintegrasi dengan *dashboard* Blynk dan API Telegram Bot.

3.3 Perancangan Alat

Dalam tahap ini dilakukan perancangan alat secara teoritis dan perincian material. Tahap perancangan alat SEHATI ini dibagi menjadi:

- 3.3.1 Pembuatan desain perangkat keras, yaitu desain skematik dan mekanik alat.
- 3.3.2 Pembuatan daftar material.
- 3.3.3 Pembuatan rancangan integrasi sistem. Pada tahap ini, material dirancang melalui diagram blok terintegrasi yang menghubungkan input (Modul RFID, Sensor Detak Jantung, Sensor Infus) ke mikrokontroler utama (ESP32), untuk kemudian mengirimkan data ke sistem pemantauan (IoT/Aplikasi).



Gambar 3.1 Diagram Blok

3.4 Produksi Alat

Dalam tahap ini dilakukan pembuatan alat untuk kemudian diuji coba. Tahap ini terdiri dari dua bagian yaitu:

- 3.4.1 Pembelian komponen dan peralatan.
- 3.4.2 Produksi perangkat keras, yaitu pembuatan jalur rangkaian dan pemasangan alat serta menghubungkan seluruh komponen utama, termasuk proses

pemrograman mikrokontroler agar data dari sensor dapat terkirim ke *platform* IoT dengan baik.

3.5 Uji Coba dan Analisis

Di tahap ini dilakukan pengujian alat yang telah dibuat untuk dianalisis guna memperbaiki kekurangan yang ada dan melakukan optimasi perangkat. Analisis meliputi pengujian akurasi sensor vital, ketepatan pembacaan RFID, kalibrasi sensor infus, serta kecepatan pengiriman data jaringan IoT. Evaluasi juga dilakukan pada desain perangkat keras dan lunak untuk mendeteksi kondisi abnormal secara *real-time*.

3.6 Finalisasi dan Penyempurnaan Alat

Pada tahap ini dilakukan perbaikan dan penyempurnaan desain dan kinerja alat sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjadikan SEHATI (*Smart Emergency Health Identification*) terintegrasi IoT sebagai solusi yang handal dan presisi dalam membantu penanganan pasien darurat di UGD serta meminimalkan potensi kesalahan.

3.7 Penerapan

Penerapan sistem SEHATI yang telah dibuat selanjutnya akan disimulasikan di ruang UGD rumah sakit atau klinik untuk meminta umpan balik (*feedback*) dari para perawat dan tenaga medis sebagai petugas. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi dari umpan balik yang diperoleh dari para pengguna setelah menggunakan alat ini untuk mengukur efisiensi kerja dan kecepatan respons pelayanan.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai	Belmawa	Rp.4.800.000
		Perguruan Tinggi	Rp.1.200.000
		Instansi Lain	-
2	Sewa dan jasa	Belmawa	Rp.800.000
		Perguruan Tinggi	Rp.200.000
		Instansi Lain	-
3	Transportasi lokal	Belmawa	Rp.1.600.000
		Perguruan Tinggi	Rp.400.000
		Instansi Lain	-
4	Lain-lain	Belmawa	Rp.800.000
		Perguruan Tinggi	Rp.200.000
		Instansi Lain	-
Jumlah			
Rekap Sumber Dana		Belmawa	Rp.8.000.000
		Perguruan Tinggi	Rp.2.000.000

	Instansi Lain	-
	Jumlah	Rp.10.000.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Berikut disajikan *timeline* perencanaan, perancangan, implementasi, serta evaluasi program pengembangan sistem SEHATI berbasis RFID, sensor vital, dan monitoring infus terintegrasi IoT di lingkungan UGD.

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Person Penanggung- jawab
		1	2	3	4	
1	Persiapan alat dan bahan					Sarah Triwahyuni
2	Perancangan desain sistem SEHATI (RFID, sensor vital, sensor infus, IoT)					Dwi Ihza Sari Akis
3	Sosialisasi dan simulasi penerapan sistem SEHATI pada lingkungan UGD (simulasi)					Elya Ikma Tasidjawa
4	Uji coba sistem dalam simulasi kondisi pasien UGD					Fazlul Afzal
5	Monitoring dan evaluasi hasil penerapan sistem SEHATI					Dwi Ihza Sari Akis
6	Pembuatan media edukasi dan publikasi serta penyusunan buku panduan penggunaan sistem SEHATI					Sarah Triwahyuni
7	Mencatat semua kegiatan pelaksanaan (<i>logbook</i>)					Fazlul Afzal
8	Menyusun dan mengunggah laporan kemajuan					Elya Ikma Tasidjawav
9	Menyusun dan mengunggah laporan akhir					Dwi Ihza Sari Akis

DAFTAR PUSTAKA

- Akinwumi, S. *et al.* (2021) 'Arduino Based Security System using Passive Infrared (PIR) Motion Sensor', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 655. Available at: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/655/1/012039>.
- Ali, K. *et al.* (2023) 'Design of Adaptive RFID RC522 on IoT Platform with Different Types Passive Tag Based on Self-Service Library Management System (SSLMS)', *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.37934/araset.33.1.163174>.
- Bestari, D.N. and Wibowo, A. (2023) 'IoT Based Real-Time Weather Monitoring System Using Telegram Bot and Thingsboard Platform', *Int. J. Interact. Mob. Technol.*, 17, pp. 4–19. Available at: <https://doi.org/10.3991/ijim.v17i06.34129>.
- Bowles, T. *et al.* (2024) 'Outcomes in patients receiving continuous monitoring of vital signs on general wards : A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials'. Available at: <https://doi.org/10.1177/20552076241288826>.
- Hercog, D. *et al.* (2023) 'Design and Implementation of ESP32-Based IoT Devices', *Sensors (Basel, Switzerland)*, 23. Available at: <https://doi.org/10.3390/s23156739>.
- Ihsan, K. *et al.* (2023) 'MEASUREMENT OF INFUSION FLOW RATE USING A DROPLET SENSOR BASED ON ARDUINO UNO', *JOURNAL ONLINE OF PHYSICS* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.22437/jop.v9i1.28946>.
- Muthmainnah, M. and Tabriawan, D.B. (2022) 'Prototipe Alat Ukur Detak Jantung Menggunakan Sensor MAX30102 Berbasis Internet of Things (IoT) ESP8266 dan Blynk', *JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga)* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.14421/jiska.2022.7.3.163-176>.
- Rifla, C. and Syam, M.H. (2024) 'Hospital Efforts In Fulfilling Patients ' Rights To Emergency Unit Health Services', *Blantika: Multidisciplinary Jornal*, 2(7), pp. 698–704.
- Saputri, F. *et al.* (2025) 'Design and development of an irrigation monitoring and control system based on blynk internet of things and thingspeak', *PLOS One*, 20. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0321250>.
- Shaik, T. *et al.* (2023) 'Remote patient monitoring using artificial intelligence : Current state , applications , and challenges', *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, (October 2022), pp. 1–31. Available at: <https://doi.org/10.1002/widm.1485>.
- Tsao, Y.-C. *et al.* (2022) 'An IoT-Based Smart System with an MQTT Broker for Individual Patient Vital Sign Monitoring in Potential Emergency or Prehospital Applications', *Emergency Medicine International*, 2022. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2022/7245650>.

LAMPIRAN**Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pendamping****Biodata Ketua****A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	Sarah Triwahyuni
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Teknik Komputer
4	NIM	240210500038
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Enrekang, 23 Juni 2006
6	Alamat E-mail	240210500038@student.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	087866982028

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	GEMASTIK XVIII	Ketua Tim	1 Juli – 10 Agustus 2025
2	Asisten Dosen Mata Kuliah Mikroprosesor	Asisten Dosen	Januari – Sekarang, Makassar
3			

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Makassar, 3 Maret 2026

Ketua Tim



Sarah Triwahyuni

NIM. 240210500038

Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dwi Ihza Sari Akis
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
4	NIM	230209502040
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Palattae Bone, 20 April 2005
6	Alamat E-mail	dwiihzasariakis2@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	085796565786

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Hard Skill 2024 oleh HIMATIK FT-UNM	Sekretaris Panitia	26-27 September 2024, NutriHub Makassar
2	Short Course: Innovision-Transformasi Ide PKM-KC dengan Kreativitas 2024 oleh HIMATIK FT-UNM	Panitia Koordinator Divisi Acara	16 November-13 Desember 2024, Universitas Negeri Makassar
3	Musyawarah Jurusan HIMATIK FT-UNM Periode 2024/2025	Sekretaris Panitia	10-12 Januari 2025, Gedung LPTQ Makassar
4	Rapat Kerja HIMATIK FT-UNM	Panitia Koordinator Divisi Kesekretariatan	22 Maret 2025, Universitas Negeri Makassar
5	ICE SKILL UP oleh HIMATIK FT-UNM	Panitia Koordinator Divisi Kesekretariatan	24-25 April 2025, Indigo Hub Makassar
6	HIMATIK Podcast oleh HIMATIK FT-UNM	Sekretaris Panitia	Juni-November 2025, diadakan secara daring melalui platform YouTube
7	ICE SPORT 2025 oleh HIMATIK FT-UNM	Sekretaris Panitia	4-31 Juli 2025, Universitas Negeri Makassar
8	PKM Hibah DPPM Tahun 2025 – Mixed Reality dan ChatBot dalam Eksplorasi Sains	Mahasiswa	4 Agustus 2025, SMAN 4 Barru
9	English Camp 2025 oleh HIMATIK FT-UNM	Sekretaris Panitia 2	5-7 September 2025, Vila Pinus 2 Malino

10	PKM Hibah DPPM Tahun 2025 – Pemberdayaan Guru Ekonomi Sul-Sel Melalui Literasi Ekonomi Digital	Mahasiswa	27 September 2025, KHAS Makassar Hotel
11	RIT Gather to Share Batch 3 oleh HIMATIK FT-UNM	Panitia Koordinator Divisi Kesekretariatan	21-26 Oktober 2025, Dusun Laha-Laha, Desa Terasa, Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Makassar, 3 Maret 2026

Anggota Tim



Dwi Izza Sari Akis

NIM. 230209502040

Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Elya Ikmal Tasidjawa
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Teknik Komputer
4	NIM	240210501008
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Kaicely, 17 April 2006
6	Alamat E-mail	elyaikmaltasidjawa@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	081248129982

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Academic Culture Orientation Jurusan Teknik Informatika dan Komputer	Peserta	23, 26, 27 dan 28 Agustus 2024, Aula Fakultas Teknik UNM, Makassar
2			
3			

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Makassar, 3 Maret 2026

Anggota Tim



Elya Ikmal Tasidjawa

NIM. 240210501008

Biodata Anggota 3**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	Fazlul Afzal
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Kedokteran
4	NIM	241001502006
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Makassar, 18 Juni 2006
6	Alamat E-mail	fazlulafzal18@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	082348805069

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Makassar, 3 Maret 2026

Anggota Tim



Fazlul Afzal

NIM. 241001502006

Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Zainuddin, S.Pd., M.Pd.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP	199512302024061003
5	NIDN/NUPTK	1562773674130213
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bontoma'rinra, 30 Desember 1995
7	E-Mail	zainuddin@unm.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	082252143772
9	Alamat Kantor	Jl. Dg. Tata Raya Kampus FT UNM
10	Nomor Telp/Faks.	0411-864935
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	-
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Sistem Mikroprosesor 2. Teknik Kendali Digital 3. Kecerdasan Buatan 4. Organisasi dan Arsitektur Komputer 5. System Telemetri 6. Internet of Things (IoT) 7. Sensor & Aktuator

B. Riwayat Pendidikan

Nama Perguruan Tinggi	S1	S2	S3
	UNM	UNM	UNM
Bidang Ilmu	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Prodi Khusus: Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer	Pendidikan Vokasi Keteknikan
Tahun Masuk-Lulus	2014-2018	2019-2022	2022-sekarang
Judul Skripsi/Tesis/Desertasi	Merancang dan Membuat Miniatur Robot Tempat Sampah Terkontrol Bluetooth Berbasis Mikrokontroler	Pengembangan Robot Tempat Sampah dan Penyedot Debu Terkontrol Bluetooth Berbasis Mikrokontroler	Pengembangan Media Trainer Sistem Telemetri Berbasis <i>Internet Of Things (IoT)</i>

	Arduino Atmega2560	Arduino Atmega2560	
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. Syarifuddin Kasim, M.Pd. Dr. Satria Gunawan Zain, M.T.	Dr. Ir. Abdul Muis Mappalotteng, M.Pd., M.T., IPM Prof. Dr. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.	Dr. Ir. Abdul Muis Mappalotteng, M.Pd., M.T., IPM Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf., M.T., IPU.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1.	2018	Merancang dan Membuat Miniatur Robot Tempat Sampah Terkontrol Bluetooth Berbasis Mikrokontroler Arduino Atmega2560	Mandiri	-
2.	2022	Pengembangan Robot Tempat Sampah dan Penyedot Debu Terkontrol Bluetooth Berbasis Mikrokontroler Arduino Atmega2560	Mandiri	-

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Rp)
1.	2024	PKM Edukasi Pemrograman Dasar Arduino di Kuala Lumpur, Malaysia	Internasional- Mandiri	30.000.000,-

E. Publikasi Artikel Ilmiah Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1.	PKM Penerapan Frame Work Code Igniter Untuk Pengembangan Website	INOVASI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat	Vol.26/1/2024
2.	Pengembangan Aplikasi Travel WisataKu	Journal of Renewable	Vol.2/1/2024

Menggunakan Waterfall	Metode	Energy and Smart Device	
--------------------------	--------	----------------------------	--

F. Publikasi Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Penerbit	ISBN/Tahun
1.	Pengembangan robot sampah pintar berbasis mikrokontroler Arduino : tinjauan filsafat dan rekonstruksi teori	Badan Penerbit UNM	9786233872461/2024
2.	Pengembangan media pembelajaran Interaktif berbasis kearifan lokal pada SMK Prodi Teknik Komputer dan Jaringan : tinjauan filsafat dan rekonstruksi teori	Badan Penerbit UNM	9786233872454/2024

G. Publikasi Hak Cipta/HKI dalam 5 Tahun Terakhir

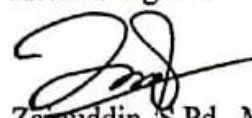
No	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Nomor Permohonan	Tahun
1.	Aplikasi CAT (Computer Assisted Test): Rekrutmen Calon Mahasiswa Guru	Program Komputer	EC00202136891	2021
2.	Decision Support System (DSS): Rekrutmen Calon Mahasiswa Guru	Program Komputer	EC00202136892	2021
3.	Portofolio Application	Program Komputer	EC00202136893	2021

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Makassar, 3 Maret 2026

Ketua Pengusul



Zamuddin, S.Pd., M.Pd.

NIP. 199512302024061003

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Bahan Habis Pakai			
	ESP32 Dev Module	2 unit	150.000	300.000
	Modul RFID PN532	1 unit	250.000	250.000
	Sensor MAX30102 (SpO ₂ & HR)	2 unit	180.000	360.000
	Sensor Suhu DS18B20	2 unit	50.000	100.000
	Sensor Tetesan Infus IR	2 unit	250.000	500.000
	LCD TFT 7 inch	1 unit	850.000	850.000
	Modul Buzzer & LED Alert	3 set	50.000	150.000
	Loadcell + HX711 (monitor cairan)	1 set	300.000	300.000
	PCB Cetak & Soldering Kit	1 paket	500.000	500.000
	Box Acrylic / 3D Prototype Casing	1 paket	1.200.000	1.200.000
	Power Supply & Adaptor Medis	2 unit	250.000	500.000
	Kabel, Jumper, Resistor, dll	1 paket	790.000	790.000
	SUB TOTAL			5.800.000
2	Belanja Sewa dan Jasa			
	Jasa Desain 3D Casing	1 paket	700.000	700.000
	Jasa Printing 3D	1 paket	600.000	600.000
	Jasa Kalibrasi Sensor	1 paket	400.000	400.000
	Pembuatan Banner & Media Publikasi	1 paket	300.000	300.000
	SUB TOTAL			2.000.000
3	Perjalanan Lokal			
	Survey UGD Mitra	3 kali	150.000	450.000
	Uji Coba Lapangan	3 kali	150.000	450.000
	SUB TOTAL			900.000
4	Lain-lain			
	ATK & Cetak Laporan	1 paket	400.000	400.000
	Dokumentasi & Editing Video	1 paket	500.000	500.000
	Konsumsi Kegiatan Tim	5 kali	80.000	400.000
	SUB TOTAL			1.300.000
	GRAND TOTAL			10.000.000
	GRAND TOTAL (Terbilang Sepuluh Juta Rupiah)			

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Sarah Triwahyuni	Teknik Komputer	Embedded Systems & IoT Hardware	10 Jam/Minggu	Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan; Membantu merancang dan membuat alat; Membuat media edukasi dan publikasi serta penyusunan buku panduan penggunaan.
2	Dwi Ihza Sari Akis	Pendidikan Teknik Informatika & Komputer	Software Engineering & IoT Platform	10 Jam/Minggu	Membantu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan; Merancang dan membuat alat; Monitoring dan evaluasi hasil penerapan system; Menyusun dan mengunggah laporan akhir.
3	Elya Ikma Tasidjawa	Teknik Komputer	Sensor & Sistem Instrumentasi	10 Jam/Minggu	Membantu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan; Membantu merancang dan membuat alat; Sosialisasi dan simulasi

					penerapan sistem SEHATI pada lingkungan UGD; Menyusun dan mengunggah laporan kemajuan.
4	Fazlul Afzal	Kedokteran	Digital Health & Clinical Validation	10 Jam/Minggu	Membuat media edukasi berupa infografis, ikut serta dalam proses uji coba dan evaluasi dan menrangkum data yang diperoleh dari proses uji coba dan evaluasi; Mencatat semua kegiatan pelaksanaan (<i>logbook</i>).

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: JL. Daeng Tata Raya Parangtambung Makassar – 90224
Telp. 0411-864935, Fax. 0411 – 861507, HP. 0853-1122-4040,
Email: jtik@unm.ac.id | Laman tik.ft.unm.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim : Sarah Triwahyuni
Nomor Induk Mahasiswa : 240210500038
Program Studi : Teknik Komputer
Nama Dosen Pendamping : Zainuddin, S.Pd., M.Pd.
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar
Judul Proposal PKM : SEHATI: *Smart Emergency* Monitoring Berbasis RFID, Sensor Vital, dan Monitoring Infus Terintegrasi IoT untuk UGD

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran adalah:

1. Asli karya mahasiswa dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.
2. Penggunaan kecerdasan buatan/*artificial intelligence* (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Belmawa (<https://s.id/PanduanGenAI>)
3. Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 3 Maret 2026

Ketua Tim,

Sarah Triwahyuni

NIM. 240210500038

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang Akan Dikembangkan



Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal

PKM_KC_Dwi_Ihza_Sari_Akis.docx

Universitas Negeri Makassar

Document Details

Submission ID
trn:oid::30123:130001039

Submission Date
Mar 5, 2026, 11:18 PM GMT+8

Download Date
Mar 6, 2026, 12:06 AM GMT+8

File Name
PKM_KC_Dwi_Ihza_Sari_Akis.docx

File Size
361.6 KB

12 Pages

3,015 Words

20,140 Characters

11%Overall Similarity

Thecombinedtotalofallmatches,includingoverlappingsources, for each database.

Filtered from the Report

- Submitted works
- Internet sources

Top Sources

- 0% Internet sources
- 11% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags forReview

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.
A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

0%  Internet sources
11%  Publications
0%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Publication	Dinda Meidita, Krisdiana Wijayanti, Heni Hendriyani. "Effectiveness of Hae-Band i...	1%
2	Publication	Fahmy Rinanda Saputri, Ricardo Linelson, Muhammad Salehuddin, Danial Md Nor...	<1%
3	Publication	Liangdan Zhao, Shiqi Chen, Chao Wei, Ming Zhao, Guosen Du, Junan Zhou, Yubo H...	<1%
4	Publication	Md. Moddassir Alam. "An efficient random forest algorithm-based telemonitorin...	<1%
5	Publication	Dmytro Shvaika, Andrii Shvaika, Volodymyr Artemchuk. "MQTT Broker Architectu...	<1%
6	Publication	Hasan, Nurul Hasna. "Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Buku Teks Bahasa Melayu ...	<1%
7	Publication	Arifin, Joko. "Pengaruh Program Kewirausahaan Digital dan Motivasi Berwirausa...	<1%
8	Publication	I. E. Mishina, K. A. Blinova, A. S. Parfenov, E. V. Berezina, O. V. Khoroshilova, M. V. ...	<1%
9	Publication	Sutono Sutono, Asri Nursoparisa. "Perancangan Sistem Kendali Automatisasi Con...	<1%
10	Publication	Shola Usharani, Gayathri, Rajarajeswari S, D. S. Kishore, Sivakumar Depuru. "IoT ...	<1%
11	Publication	Bethan Alexander, Katelijn Quartier, Mia Münster, Zakkiya Khan, Francesca Muri...	<1%

12	Publication	"Ciências da Saúde: Abordagens Interdisciplinares e Inovações Científicas", Editor...	<1%
13	Publication	Mariana Mariana, Erna Melastuti, Dyah Wiji Puspita Sari, Indah Sri Wahyuningsih....	<1%
14	Publication	Khairul Ihsan, Rahmondia Nanda Setiadi, Erman Taer, Lazuardi Umar. "MEASURE...	<1%
15	Publication	José Gustavo Leyva Retureta Retureta, Fernando Aldana Franco, Ervin Jesus Álvar...	<1%
16	Publication	Miftach Farid, Said Salim Dahda. "ANALISIS KINERJA SISTEM ANTRIAN DI SIMPLY ...	<1%
17	Publication	Masthura Masthura, Mulkan Iskandar Nasution, Rajai Sitorus. "ALAT MONITORIN...	<1%
18	Publication	Yetti Yuniati. "Perancangan Sistem Keamanan Kain Tradisional Lampung Berbasi...	<1%
19	Publication	Khan, Imran. "Cenários Comunicacionais Baseados em IoT para a Promoção do B...	<1%
20	Publication	William J. Rothwell, Aileen G. Zaballero, Farhan Sadique, Behnam Bakhshandeh. "...	<1%